இருமுனைகளும் கூர்மையாக, கதிர் வடிவத்தில் அமைந்த வரியற்ற தசை இழைகள் **மென்தசைகள்** எனப்படும். (படம் 3.7) இவை செல் சந்திப்புகளால் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு இணைப்புத்திசு உறையால் கட்டப்பட்டுள்ளது. உள்ளுறுப்புகளான இரத்தக் குழாய்கள், இரைப்பை, மற்றும் சிறுகுடல் போன்றவற்றின் சுவர்கள் மென்தசைகளால் ஆனவை. மென் தசைகள் இயங்குதசைகள் (*Involuntary muscles*) ஆகும். ஏனெனில் அவற்றின் செயல்களை நேரடியாகக் கட்டுப்படுத்த இயலாது. நம் நினைப்பிற்கு ஏற்றவாறு எலும்புத்தசைகளை இயக்குவது போன்று மென்தசைகளை இயக்க இயலாது.

இதயத்தில் மட்டுமே காணப்படும் சுருங்கி விரியும் தசைகள் **இதயத்தசைகள்** எனப்படும். இதயத்தசை செல்களில் காணப்படும் பிளாஸ்மா சவ்வுகளைச் செல் சந்திப்புகள் இணைத்து அச்செல்களை ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்டிக்கொள்ளச் செய்கின்றன. தொடர்பு சந்திப்புகள் (செல்லிடைத்தட்டுகள்) எனப்படும் அமைப்புகள் சில இணைப்பிடங்களில், இதயத்தசை செல்களைக் கூட்டமாகச் சுருங்கச்செய்கின்றன. அதாவது, ஒரு செல் சுருங்குவதற்கான குறிப்புகளைப் பெற்றுச் சுருங்கும்போது அதன் அருகிலுள்ள செல்களையும் சேர்த்துச் சுருங்குவதற்குத் தூண்டுகிறது.

குறிப்பு

நரம்பு மண்டல நோய்கள்

1. பார்கின்சன் நோய்

(Parkinson's disease):

உடல் இயக்கத்தை பாதிக்கும் நரம்பு மண்டல குறைபாடு. உடல் நடுக்கங்களும் ஏற்படும்

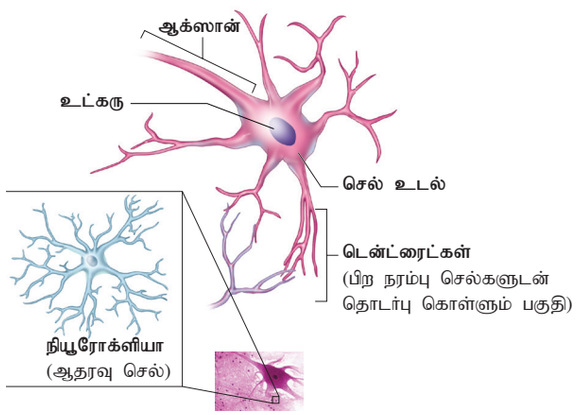
2. அல்சீமயர் நோய்

(Alzheimer's disease):

இது ஒரு நாள்பட்ட நரம்புசெல் சிதைவு நோய் ஆகும். சமீபத்திய நிகழ்வுகளைக் கூட நினைவு கூற இயலாமை, பேசும் மொழியில் குறைபாடு, சமநிலையற்ற, ஊசலாடும் மனநிலை ஆகியவை இந்நோயின் அறிகுறிகள் ஆகும்.

3.5 நரம்புத் திசு (Neural Tissue)

தொடர்ச்சியாக மாறிக்கொண்டிருக்கும் சூழ்நிலைக்கேற்ப நமது உடல் செய்யும் பதில் வினைகள் அனைத்தும் நரம்புத்திசுவால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. நரம்பு மண்டலத்தின் அலகுகளான நியூரான்கள் எனப்படும் நரம்பு செல்கள் நரம்பு மண்டலத்தில் காணப்படும் கிளர்ச்சியுறும் செல்கள் ஆகும் (படம் 3.8). நரம்பு மண்டலத்தின் மீதப் பகுதியை நியூரோகிளியா செல்கள் ஆக்கிரமித்துள்ளன. இவை நரம்பு செல்களுக்கு ஆதரவாகவும், பாதுகாப்பாகவும் செயல்படுகின்றன. நமது உடலில் உள்ள நரம்புத்திசுவின் கன அளவில் பாதிக்கும் மேலாக நியூரோகிளியா செல்கள் காணப்படுகின்றன.



படம் 3.8 நியூரோகிளியாவுடன் கூடிய நரம்புத்திசு

உயிருள்ள உடலிலிருந்து சிறிதளவு திசு (அ) திரவம் எடுக்கப்பட்டு நோயின் தன்மை, காரணங்கள், நோய் பரவியுள்ள விதம் ஆகியவற்றைச் சோதித்து அறியும் முறைக்கு **பயாப்சி (Biopsy)** என்று பெயர்.

இறந்த உடலின் உடற்கூறுகளைவெட்டி எடுத்து இறப்பிற்கான காரணம் மற்றும் நோய் பரவியுள்ள விதம் ஆகியவற்றை ஆராய்ந்து கண்டறியும் முறைக்கு **ஆட்டாப்சி (Autopsy)** என்று பெயர்.

தடய அறிவியல் (Forensic Science) துறையில் குற்றங்களைத் துப்பறிய திசுவியல் தொழில்நுட்பங்கள் வெற்றிகரமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

XI Std Zoology Chapter-3 TM.indd 53 30/12/2022 16:12:16